2001 普通高等学校春季招生考试 (上海卷)

一、填空题

1. 函数 $f(x)=x^2+1\ (x\leqslant 0)$ 的反函数 $f^{-1}(x)=$_____.

2. 若复数 z 满足方程 $\bar{z}\mathrm{i}=\mathrm{i}-1$ (i 是虚数单位), 则 $z=$_____.

3. 函数 $y=\dfrac{\sin x}{1-\cos x}$ 的最小正周期为_____.

4. 二项式 $\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项的值为_____.

5. 若双曲线的一个顶点坐标为 $(3,0)$, 焦距为 10, 则它的标准方程为_____.

6. 圆心在直线 $y=x$ 上且与 x 轴相切于点 $(1,0)$ 的圆的方程为_____.

7. 计算: $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+3}{n+1}\right)^n=$_____.

8. 若向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 满足 $|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}|=|\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}|$, 则 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 所成角的大小为_____.

9. 在大小相同的 6 个球中, 2 个红球, 4 个是白球. 若从中任意选取 3 个, 则所选的 3 个球中至少有 1 个红球的概率是_____. (结果用分数表示)

10. 若记号"$*$"表示求两个实数 a 与 b 的算术平均数的运算, 即 $a*b=\dfrac{a+b}{2}$, 则两边均含有运算符号"$*$"和"$+$", 且对于任意 3 个实数 a、b、c 都能成立的一个等式可以是_____.

11. 关于 x 的函数 $f(x)=\sin(x+\varphi)$ 有以下命题:
(1) 对任意的 φ, $f(x)$ 都是非奇非偶函数;
(2) 不存在 φ, 使 $f(x)$ 既是奇函数, 又是偶函数;
(3) 存在 φ, 使 $f(x)$ 是奇函数;
(4) 对任意的 φ, $f(x)$ 都不是偶函数.
其中一个假命题的序号是_____. 因为当 $\varphi=$_____时, 该命题的结论不成立.

12. 甲、乙两人于同一天分别携款 1 万元到银行储蓄, 甲存五年期定期储蓄, 年利率为 2.88%. 乙存一年期定期储蓄, 年利率为 2.25%, 并在每年到期时将本息续存一年期定期储蓄. 按规定每次计息时, 储户须交纳利息的 20% 作为利息税, 若存满五年后两人同时从银行取出存款, 则甲与乙所得本息之和的差为_____元. (假定利率五年内保持不变, 结果精确到 1 分)

二、选择题

13. 若 a、b 为实数, 则 $a>b>0$ 是 $a^2>b^2$ 的 ( )
(A) 充分不必要条件　(B) 必要不充分条件
(C) 充要条件　(D) 既非充分条件也非必要条件

14. 若直线 $x=1$ 的倾斜角为 α, 则 α ( )
(A) 等于 0　(B) 等于 $\dfrac{\pi}{4}$　(C) 等于 $\dfrac{\pi}{2}$　(D) 不存在

15. 若有平面 α 与 β, 且 $\alpha\cap\beta=l$, $\alpha\perp\beta$, $P\in\alpha$, $P\notin l$, 则下列命题中的假命题为 ( )
(A) 过点 P 且垂直于 α 的直线平行于 β
(B) 过点 P 且垂直于 l 的平面垂直于 β
(C) 过点 P 且垂直于 β 的直线在 α 内
(D) 过点 P 且垂直于 l 的直线在 α 内

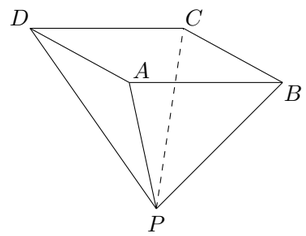
16. 若数列 $\{a_n\}$ 前 8 项的值各异, 且 $a_{n+8}=a_n$ 对任意的 $n\in\mathbf{N}$ 都成立, 则下列数列中可取遍 $\{a_n\}$ 前 8 项值的数列为 ( )
(A) $\{a_{2k+1}\}$　(B) $\{a_{3k+1}\}$　(C) $\{a_{4k+1}\}$　(D) $\{a_{6k+1}\}$

三、解答题

17. 已知 $\mathbf{R}$ 为全集, $A=\left\{x\,\middle|\,\log_{\frac{1}{2}}(3-x)\geqslant -2\right\}$, $B=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{5}{x+2}\geqslant 1\right\}$, 求 $\overline{A}\cap B$.

18. 已知 $\dfrac{2\sin^2\alpha+\sin 2\alpha}{1+\tan\alpha}=k\ \left(\dfrac{\pi}{4}<\alpha<\dfrac{\pi}{2}\right)$, 试用 k 表示 $\sin\alpha-\cos\alpha$ 的值.

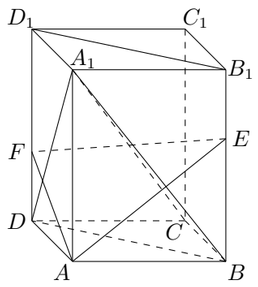
19. 用一块钢锭浇铸一个厚度均匀, 且全面积为 2 平方米的正四棱锥形有盖容器 (如图), 设容器的高为 h 米, 盖子边长为 a 米.
(1) 求 a 关于 h 的函数解析式;
(2) 设容器的容积为 V 立方米, 则当 h 为何值时, V 最大? 求出 V 的最大值.
注: 求解本题时, 不计容器的厚度.



20. 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E、F 分别 BB_1、DD_1 上, 且 $AE\perp A_1B$, $AF\perp A_1D$.

(1) 求证: $A_1C\perp$ 平面 AEF;

(2) 若规定两个平面所成的角是这两个平面所组成的二面角中的锐角 (或直角), 则在空间中有定理: 若两条直线分别垂直于两个平面, 则这两条直线所成的角与这两个平面所成的角相等. 试根据上述定理, 在 $AB=4$, $AD=3$, $AA_1=5$ 时, 求平面 AEF 与平面 D_1B_1BD 所成的角的大小. (用反三角函数值表示)



21. 已知椭圆 C 的方程为 $x^2+\dfrac{y^2}{2}=1$, 点 $P(a,b)$ 的坐标满足 $a^2+\dfrac{b^2}{2}\leqslant 1$. 过点 P 的直线 l 与椭圆交于 A、B 两点, 点 Q 为线段 AB 的中点, 求:

(1) 点 Q 的轨迹方程;

(2) 点 Q 的轨迹与坐标轴的交点的个数.

22. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 2, 公比为 $\dfrac{1}{2}$ 的等比数列, S_n 为它的前 n 项和.

(1) 用 S_n 表示 S_{n+1};

(2) 是否存在自然数 c 和 k, 使得 $\dfrac{S_{k+1}-c}{S_k-c}>2$ 成立.